Università degli Studi di Genova



Dipartimento di Fisica

Corso di Laurea in Fisica

Prova Finale

Teletrasporto Quantistico: simulazione e realizzazione su quantum computer IBM

Candidato

Gioele Cesarini

Relatore

Prof.ssa Marina Putti

Anno accademico 2025/2026

Indice

1 Introduzione **1**

2 Qubit e circuiti quantistici **2**
2.1 Qubit 2
2.1.1 Sfera di Bloch 2
2.2 Sistemi ad N qubit e stati entangled 3
2.3 Circuiti quantistici 4
2.3.1 Porte logiche quantistiche 4
2.3.2 Porte ad un qubit 5
2.3.3 Porte a due qubit 6
2.3.4 Architettura dei circuiti quantistici reali 6
2.3.5 Principio della misura differita 7
2.4 Decoerenza e rumore 7

3 Il protocollo del teletrasporto quantistico **8**
3.1 Il problema 8
3.2 La risorsa entangled 8
3.3 Implementazione del protocollo 9
3.4 Misura e correzioni di Bob 10
3.5 Osservazioni 11
3.6 Applicazione ai computer quantistici 11

4 Implementazione in Qiskit e simulazione ideale **12**
4.1 Costruzione del circuito 12
4.2 Verifica su una singola esecuzione 15
4.3 Verifica statistica 15
4.4 Dalla simulazione all'esperimento 17

5 Esecuzione su hardware quantistico IBM **19**
5.1 Hardware IBM e misura differita 19
5.2 Costruzione del circuito 19
5.3 Processore e circuito traspilato 20
5.4 Verifica statistica 21

6 Conclusione **23**
6.1 Sviluppi futuri 23

Bibliografia **24**

Capitolo 1

Introduzione

Il teletrasporto quantistico, proposto da Bennett e collaboratori nel 1993 [1], permette di trasferire lo stato ignoto di un qubit da un mittente, Alice, a un destinatario, Bob, senza spostare il sistema fisico che lo contiene. Il protocollo necessita di una coppia di qubit entangled condivisa e richiede l'utilizzo di due bit classici: lo stato originale viene distrutto, in accordo con il teorema di no-cloning [2], e non avviene alcuna trasmissione di informazione superluminale in accordo invece con la relatività speciale.

Dopo le prime realizzazioni con fotoni [3], il teletrasporto è stato dimostrato con ioni intrappolati [4], con circuiti superconduttori [5], tra una stazione a terra ed un satellite [6] ed in fine, in tempi recentissimi, è stata teletrasportata un'immagine di 100 pixel, corrispondente ad una lettera "Q" [7]. Ad oggi il teletrasporto è un elemento fondamentale delle reti quantistiche e del calcolo quantistico.

Questo elaborato implementa il protocollo con Qiskit [8], seguendo l'impostazione del Qiskit Textbook [9], lo verifica su un simulatore ideale e lo esegue su un processore quantistico IBM, confrontando il tasso di errore osservato con quello atteso dai dati di calibrazione e dall'esecuzione simulata.

Capitolo 2

Qubit e circuiti quantistici

Le tecnologie quantistiche sfruttano fenomeni quali la sovrapposizione e l'entanglement per elaborare e trasmettere le informazioni.

L'elemento di base di queste tecnologie, il qubit, può essere realizzato con diversi sistemi fisici: ioni intrappolati, fotoni, atomi neutri, spin nei semiconduttori e circuiti superconduttori. I processori di IBM, usati nella parte pratica di questo elaborato, adottano questi ultimi: ogni qubit è un circuito superconduttore detto *transmon* [10], basato su una giunzione Josephson, raffreddato a temperature dell'ordine dei millikelvin [11] e controllato tramite impulsi a microonde.

2.1 Qubit

Un *qubit* è un *sistema quantistico a due livelli* descritto da uno spazio di Hilbert bidimensionale complesso $\mathcal{H} \cong \mathbb{C}^2$.

Fissando una base computazionale $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, si può assumere:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{2.1}$$

Si definisce inoltre uno stato puro come uno stato $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^2$ espresso come una *sovrapposizione* lineare del tipo:

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle \tag{2.2}$$

dove: $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ e $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

2.1.1 Sfera di Bloch

La *sfera di Bloch* è una rappresentazione geometrica come superficie sferica unitaria $\mathcal{S}^2 \subset \mathbb{R}^3$ dello spazio degli stati puri di un sistema quantistico a due livelli (si veda Fig. 2.1). In particolare i punti sulla superficie sono in corrispondenza biunivoca con gli stati puri del sistema a meno di una fase globale.

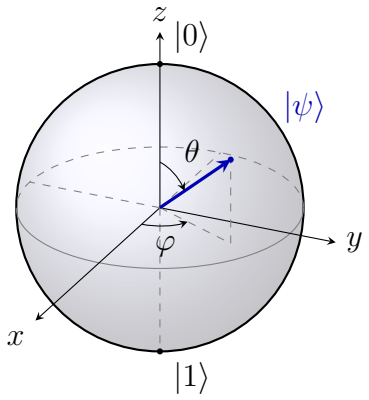


Figura 2.1: Rappresentazione di uno stato puro di qubit sulla sfera di Bloch: i poli corrispondono agli stati della base computazionale, e lo stato $|\psi\rangle$ è individuato dall'angolo polare θ e dall'angolo azimutale φ.

In questo contesto assume un ruolo naturale la parametrizzazione:

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle\,. \tag{2.3}$$

Essa si ottiene partendo da uno stato generico:

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$$

dove andiamo a scrivere α e β, numeri complessi, in forma polare:

$$\alpha = r_0 e^{i\varphi_0}$$
$$\beta = r_1 e^{i\varphi_1}$$

con $r_0, r_1 \geq 0$ i moduli e $\varphi_0, \varphi_1 \in [0, 2\pi)$ fasi. Inoltre si definisce:

$$\varphi \equiv \varphi_1 - \varphi_0$$

e ponendo

$$r_0 \equiv \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$$
$$r_1 \equiv \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

si ottiene la formula (2.3).

Si può notare infine che due stati quantistici sono ortogonali se corrispondono a due punti agli antipodi sulla sfera e che, inoltre, come abbiamo già detto, gli stati puri giacciono sulla superficie della sfera.

2.2 Sistemi ad N qubit e stati entangled

Durante l'esposizione del protocollo di teletrasporto quantistico saremo interessati ad approcciare sistemi composti da N qubit. Lo spazio di Hilbert associato a sistemi di

questo tipo è il prodotto tensoriale degli spazi dei singoli qubit. Come sappiamo ogni qubit ha spazio di Hilbert associato equivalente a $\mathbb{C}^2$, allora ne segue che:

$$\mathcal{H} = \underbrace{\mathbb{C}^2 \otimes \cdots \otimes \mathbb{C}^2}_{N} \cong \mathbb{C}^{2^N}, \tag{2.4}$$

e ha quindi dimensione 2^N. Una base è data dai 2^N stati:

$$|x_1\, x_2\, \ldots\, x_N\rangle = |x_1\rangle \otimes |x_2\rangle \otimes \cdots \otimes |x_N\rangle\,,$$

con $x_i \in \{0, 1\}$.

Si noti che uno stato di più qubit si dice *separabile* se si può scrivere come prodotto tensoriale di stati dei singoli qubit, ad esempio $|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$; in caso contrario si dice *entangled*. In uno stato entangled i qubit non hanno uno stato proprio: solo il sistema nel suo insieme è descritto da un vettore di stato.

Gli esempi più utili di stati entangled a due qubit per la discussione successiva sono i quattro *stati di Bell*:

$$\left|\Phi^{\pm}\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|00\rangle \pm |11\rangle\Big), \qquad \left|\Psi^{\pm}\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|01\rangle \pm |10\rangle\Big). \tag{2.5}$$

Essi formano una base ortonormale dello spazio di due qubit, detta *base di Bell*, e sono *massimamente entangled* (lo stato ridotto di ciascun qubit è completamente casuale). Da ciò segue che misurare uno solo dei due qubit permette di ottenere 0 o 1 con probabilità 1/2, ma gli esiti sui due qubit sono uguali o opposti a seconda dello stato.

2.3 Circuiti quantistici

Un algoritmo quantistico può essere descritto visivamente con un *circuito*: ogni qubit è una linea orizzontale, il tempo scorre da sinistra verso destra e le operazioni sono simboli posti sulle linee. Salvo diversa indicazione, i qubit sono inizializzati nello stato $|0\rangle$. Le misure producono bit classici, sono irreversibili e probabilistiche e sono rappresentate da linee doppie. Un esempio di tali circuiti è mostrato in Fig. 2.2.

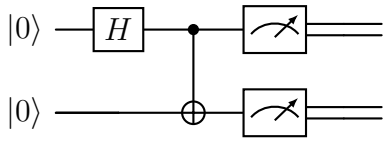


Figura 2.2: Circuito che prepara lo stato di Bell $\left|\Phi^{+}\right\rangle$ e ne misura i due qubit. Le linee singole sono qubit, quelle doppie bit classici.

2.3.1 Porte logiche quantistiche

Le porte logiche quantistiche sono operatori unitari ($\hat{U}^\dagger \hat{U} = \hat{\mathbb{1}}$). A differenza delle porte classiche, sono sempre reversibili. Esse possono coinvolgere uno o più qubit, alcuni esempi rilevanti saranno riportati in seguito.

2.3.2 Porte ad un qubit

Le porte logiche quantistiche ad un qubit sono in generale tali che:

$$\alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle \xrightarrow{\hat{U}} \alpha'\,|0\rangle + \beta'\,|1\rangle$$

e tali che preservino la probabilità totale ($|\alpha'|^2 + |\beta'|^2 = 1$).

Porta identità

Sia:

$$\hat{U} \equiv \hat{\mathbb{1}} \tag{2.6}$$

la porta identità. Lascia lo stato invariato. In forma matriciale si scrive come:

$$\mathbb{1} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Porta Not o Bit-Flip

La porta Not, $\hat{X}$, a livello matriciale è rappresentata dalla matrice di Pauli lungo l'asse $\hat{x}$, infatti vale che:

$$\hat{X} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \tag{2.7}$$

allora la sua azione sulla base computazionale (2.1) è quella di scambiare le ampiezze di probabilità dei due stati di base. Ossia che preso $|\psi\rangle$ tale che valga (2.2) si ottiene:

$$\hat{X}\,|\psi\rangle = \alpha\,|1\rangle + \beta\,|0\rangle\,. \tag{2.8}$$

Porta Phase-Flip

Rappresentata da $\hat{Z}$ è equivalente alla matrice di Pauli lungo l'asse $\hat{z}$, cioè:

$$\hat{Z} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{2.9}$$

Il suo effetto su uno stato analogo a (2.2) è:

$$\hat{Z}\,|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle - \beta\,|1\rangle \equiv \alpha\,|0\rangle + e^{\,i\pi}\beta\,|1\rangle \tag{2.10}$$

il che significa che cambia il segno dello stato $|1\rangle$ mentre lascia invariato quello di $|0\rangle$. Equivale ad aggiungere π alla fase relativa φ nell'equazione (2.3).

Rotazioni generiche

Le rotazioni attorno agli assi $\hat{y}$ e $\hat{z}$ della sfera di Bloch, usate nel Capitolo 4 per preparare lo stato da teletrasportare, sono

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -\sin\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \qquad R_z(\varphi) = \begin{pmatrix} e^{-i\varphi/2} & 0 \\ 0 & e^{i\varphi/2} \end{pmatrix}. \tag{2.11}$$

Porta di Hadamard

È la porta fondamentale per creare una sovrapposizione quantistica a pesi uguali. Si costruisce come:

$$\hat{H} \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\hat{X} + \hat{Z}\big) = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \tag{2.12}$$

Hadamard sullo stato $|0\rangle$ scritto come (2.2), ci dà:

$$\hat{H}\,|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|0\rangle + |1\rangle\big) \tag{2.13}$$

mentre su $|1\rangle$:

$$\hat{H}\,|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|0\rangle - |1\rangle\big) \tag{2.14}$$

2.3.3 Porte a due qubit

Le porte a due qubit in generale agiscono su un qubit di *controllo* e uno *bersaglio*.

Porte controllate

La porta controllata CU applica $\hat{U}$ al qubit bersaglio solo se il qubit di controllo è in $|1\rangle$.

CNOT

La CNOT (esempio più comune di porta controllata) applica $\hat{X}$ al bersaglio solo se il controllo è in $|1\rangle$. L'azione è descritta dalla matrice:

$$\mathrm{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{2.15}$$

nella base computazionale a due qubit:

$$|00\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |01\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |10\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |11\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{2.16}$$

2.3.4 Architettura dei circuiti quantistici reali

Su un dispositivo reale un circuito è caratterizzato da due proprietà fondamentali.

- La prima è l'insieme delle *porte native*, cioè le porte implementabili in modo semplice sull'hardware. Ogni altra porta va scomposta in queste.
- La seconda è la *connettività*: le porte a due qubit si possono applicare solo tra qubit fisicamente collegati tra loro.

L'adattamento del circuito a queste proprietà si chiama *traspilazione* e aggiunge in genere porte per avvicinare qubit lontani. La traspilazione è quindi un processo che produce un circuito equivalente a quello ideale ed eseguibile dal processore fisico.

2.3.5 Principio della misura differita

Il principio della misura differita [12] afferma che qualsiasi misura seguita da operazioni condizionate dal suo esito si possa spostare alla fine del circuito, sostituendo le operazioni condizionate con porte "controllate" dal qubit che verrebbe misurato. Una porta controllata (Sezione 2.3.3) legge il valore del controllo nella base computazionale senza modificarlo, quindi misurare prima o dopo non cambia gli esiti.

2.4 Decoerenza e rumore

I qubit reali non sono isolati: interagendo con l'ambiente perdono progressivamente l'informazione quantistica che contengono, fenomeno detto *decoerenza*. Due tempi caratteristici la descrivono:

- il tempo di rilassamento T_1, su cui un qubit in $|1\rangle$ decade verso lo stato fondamentale $|0\rangle$ cedendo energia all'ambiente;
- il tempo di coerenza T_2, su cui si perde la fase relativa tra $|0\rangle$ e $|1\rangle$, e quindi la sovrapposizione.

Sulla sfera di Bloch la decoerenza porta in genere lo stato dalla superficie verso l'interno, cioè da uno stato puro a uno *misto*, descritto da una miscela statistica di stati puri.

Alla decoerenza si aggiungono gli errori delle operazioni: le porte, realizzate con impulsi di precisione finita, hanno una certa probabilità di errore, maggiore per quelle a due qubit, e la lettura può restituire l'esito sbagliato. L'insieme di questi effetti è il *rumore*. Poiché gli errori si accumulano lungo il circuito, a parità di algoritmo un circuito con meno porte e più breve è più affidabile. I parametri dei qubit, misurati periodicamente da IBM, variano nel tempo.

Capitolo 3

Il protocollo del teletrasporto quantistico

3.1 Il problema

Il teletrasporto quantistico [1] è una delle applicazioni più significative dell'entanglement: permette di trasferire uno stato quantistico da un punto a un altro usando una risorsa entangled e un canale di comunicazione classico, senza trasportare fisicamente il sistema che lo contiene.

Supponiamo che Alice possieda un qubit C nello stato:

$$|\psi_C\rangle = \alpha\,|0_C\rangle + \beta\,|1_C\rangle \tag{3.1}$$

della forma (2.2), con coefficienti α e β a lei *ignoti*, e che voglia trasferirlo a Bob. Il pedice indica il qubit a cui si riferisce lo stato e renderà più leggibili i calcoli successivi.

La soluzione più semplice sarebbe consegnare a Bob il qubit stesso; l'obiettivo però è trasmettere soltanto lo stato, senza spostare il sistema fisico. Alice potrebbe allora misurare il qubit e comunicare il risultato a Bob attraverso un canale classico, ma una singola misura proietta lo stato su $|0\rangle$ o su $|1\rangle$, distruggendo la sovrapposizione, e fornisce un solo bit. Per stimare α e β servirebbero molte copie dello stato, e Alice non può produrle: il teorema di no-cloning [2] vieta di copiare uno stato quantistico ignoto. Anche se Alice conoscesse α e β, per descriverli esattamente attraverso un canale classico servirebbe una quantità infinita di bit, trattandosi di numeri complessi.

Come si vedrà, il teletrasporto risolve il problema con due sole risorse: una coppia di qubit entangled condivisa tra Alice e Bob e la trasmissione di due bit classici.

3.2 La risorsa entangled

Il protocollo del teletrasporto quantistico aggira il problema appena visto usando una coppia di qubit entangled che chiamiamo A e B condivisi tra Alice e Bob (Fig. 3.1). Il qubit A resta ad Alice, mentre B viene consegnato a Bob.

A, B vengono preparati prima di essere divisi in uno stato entangled del tipo:

$$\left|\Phi^+_{AB}\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|0_A\rangle\,|0_B\rangle + |1_A\rangle\,|1_B\rangle\Big) \tag{3.2}$$

che è uno dei quattro *stati di Bell* (si veda eq. (2.5)). È proprio la natura dell'entanglement a collegare Alice e Bob come vedremo nelle sezioni successive.

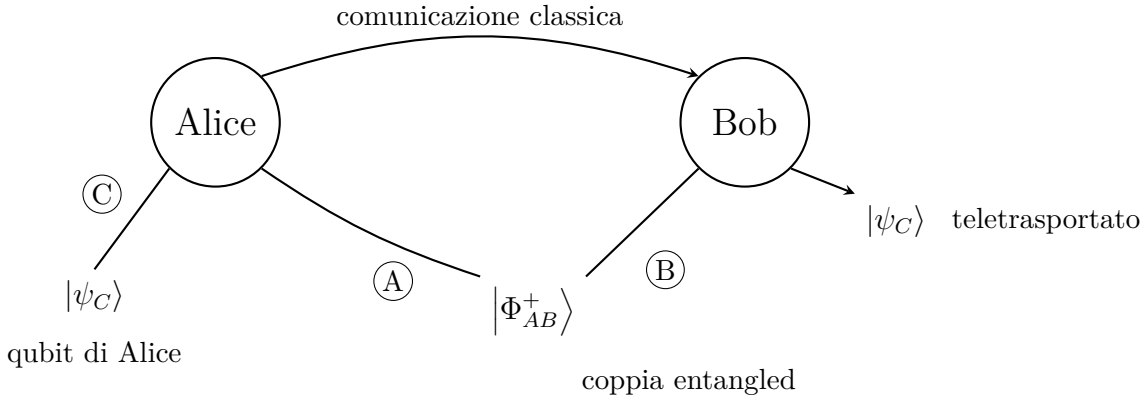


Figura 3.1: Schema del protocollo di teletrasporto quantistico.

3.3 Implementazione del protocollo

Lo stato iniziale dei tre qubit è, ordinato secondo la sequenza C, A, B:

$$\begin{aligned} |\Psi_0\rangle &= |\psi_C\rangle \otimes \left|\Phi^+_{AB}\right\rangle \\ &= \frac{\alpha}{\sqrt{2}} |0_C 0_A 0_B\rangle + \frac{\alpha}{\sqrt{2}} |0_C 1_A 1_B\rangle + \frac{\beta}{\sqrt{2}} |1_C 0_A 0_B\rangle + \frac{\beta}{\sqrt{2}} |1_C 1_A 1_B\rangle . \end{aligned} \tag{3.3}$$

Alice per prima cosa applica una porta CNOT ai qubit C, A con il qubit C che fa da controllo ed il qubit A che fa invece da bersaglio. Graficamente:

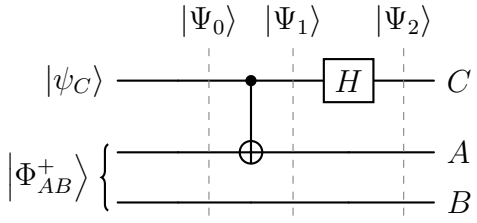


Figura 3.2: Operazioni di Alice sui qubit C e A: le linee tratteggiate indicano gli stati $|\Psi_0\rangle$, $|\Psi_1\rangle$ e $|\Psi_2\rangle$ usati nella derivazione che rispettivamente sono lo stato iniziale completo, lo stato dopo la porta CNOT, lo stato dopo la porta di Hadamard.

La porta CNOT con controllo il qubit C e bersaglio il qubit A, trasforma lo stato $|\Psi_0\rangle$ nello stato:

$$|\Psi_1\rangle = \frac{\alpha}{\sqrt{2}} |0_C\rangle \otimes \Big(|0_A 0_B\rangle + |1_A 1_B\rangle\Big) + \frac{\beta}{\sqrt{2}} |1_C\rangle \otimes \Big(|1_A 0_B\rangle + |0_A 1_B\rangle\Big). \tag{3.4}$$

Successivamente, come possiamo vedere in Fig. 3.2, Alice applica una porta di Hadamard al qubit C che trasforma $|\Psi_1\rangle$ in:

$$\begin{aligned}|\Psi_2\rangle =&\frac{\alpha}{2}\Big(|0_C 0_A 0_B\rangle + |0_C 1_A 1_B\rangle + |1_C 0_A 0_B\rangle + |1_C 1_A 1_B\rangle\Big)\\ &+\frac{\beta}{2}\Big(|0_C 1_A 0_B\rangle + |0_C 0_A 1_B\rangle - |1_C 1_A 0_B\rangle - |1_C 0_A 1_B\rangle\Big).\end{aligned} \tag{3.5}$$

Possiamo ora raggruppare i termini evidenziando la base computazionale dei due qubit di Alice $\{|0_C 0_A\rangle, |0_C 1_A\rangle, |1_C 0_A\rangle, |1_C 1_A\rangle\}$:

$$\begin{aligned}|\Psi_2\rangle =& \frac{1}{2}|0_C 0_A\rangle \otimes \Big(\alpha|0_B\rangle + \beta|1_B\rangle\Big)\\ &+\frac{1}{2}|0_C 1_A\rangle \otimes \Big(\beta|0_B\rangle + \alpha|1_B\rangle\Big)\\ &+\frac{1}{2}|1_C 0_A\rangle \otimes \Big(\alpha|0_B\rangle - \beta|1_B\rangle\Big)\\ &+\frac{1}{2}|1_C 1_A\rangle \otimes \Big(-\beta|0_B\rangle + \alpha|1_B\rangle\Big).\end{aligned} \tag{3.6}$$

3.4 Misura e correzioni di Bob

A questo punto Alice misura i suoi due qubit C e A nella base computazionale $\{|0\rangle, |1\rangle\}$. Come ogni misura, essa fornisce un risultato classico: una coppia di bit (m_C, m_A), che può assumere i valori 00, 01, 10 e 11, ciascuno con probabilità 1/4. Queste probabilità non dipendono da α e β: la misura non rivela quindi alcuna informazione sullo stato $|\psi_C\rangle$. Dopo la misura i qubit C e A si trovano nello stato $|m_C\, m_A\rangle$, mentre i due bit m_C e m_A possono essere trasmessi a Bob attraverso un canale classico. Secondo il protocollo del teletrasporto quantistico Bob applica una porta logica diversa a seconda del risultato classico che Alice gli comunica.

I quattro casi si articolano nel seguente modo:

- Alice comunica a Bob i bit 00: il qubit B si trova già nello stato

  $$\alpha|0_B\rangle + \beta|1_B\rangle,$$

  cioè nello stato del qubit C che Alice voleva teletrasportare. Bob non deve fare nulla: l'operatore da applicare è l'identità $\mathbb{1}$.

- Alice comunica i bit 01: il qubit B si trova nello stato:

  $$\beta|0_B\rangle + \alpha|1_B\rangle = \hat{X}|\psi\rangle,$$

  in cui le ampiezze sono scambiate. Bob applica la porta $\hat{X}$, che le riporta al loro posto:

  $$\hat{X}\hat{X}|\psi\rangle = |\psi\rangle.$$

- Alice comunica i bit 10: il qubit B si trova nello stato:

  $$\alpha|0_B\rangle - \beta|1_B\rangle = \hat{Z}|\psi\rangle,$$

  in cui il segno di β è invertito. Bob allora applica la porta $\hat{Z}$, che ripristina il segno:

  $$\hat{Z}\hat{Z}|\psi\rangle = |\psi\rangle.$$

- Alice comunica i bit 11: il qubit B si trova nello stato:

$$-\beta\,|0_B\rangle + \alpha\,|1_B\rangle = \hat{X}\hat{Z}\,|\psi\rangle\,,$$

con ampiezze scambiate e segno invertito. Bob applica prima $\hat{X}$ e poi $\hat{Z}$:

$$\hat{Z}\hat{X}\,\hat{X}\hat{Z}\,|\psi\rangle = |\psi\rangle\,.$$

Così si conclude il protocollo del teletrasporto quantistico.

3.5 Osservazioni

Facciamo infine alcune osservazioni:

i) In tutti e quattro i casi Alice non conosce i coefficienti α e β. Invia a Bob esclusivamente l'informazione su quale rotazione applicare allo stato del suo qubit.

ii) I coefficienti α, β non vengono mai misurati e lo stato $|\psi_C\rangle$ viene distrutto una volta che Alice fa la sua misurazione, non vi è dunque contraddizione con il *teorema di no-cloning* [2].

iii) Bob "conosce" lo stato del qubit B solo una volta che Alice gli manda le indicazioni classicamente, non vi è infatti trasferimento di informazioni in modo istantaneo, ossia non c'è trasferimento superluminale di informazioni e la relatività speciale viene dunque rispettata.

iv) Il teletrasporto quantistico non comporta mai il trasporto di materia.

3.6 Applicazione ai computer quantistici

Su un computer quantistico il protocollo diventa un circuito su tre qubit dello stesso processore, e i bit m_C e m_A fanno da canale classico. Bob può correggere B con porte $\hat{X}$ e $\hat{Z}$ condizionate in tempo reale dai bit misurati oppure, per il principio della misura differita [12], con porte CNOT e CZ controllate da A e C, rinunciando però al canale classico.

Nei capitoli seguenti il protocollo viene implementato con Qiskit, prima su un simulatore ideale e poi su un processore quantistico IBM.

Capitolo 4

Implementazione in Qiskit e simulazione ideale

Il Capitolo 3 ha descritto il teletrasporto come una sequenza di operazioni su tre qubit:

- preparazione di una coppia entangled,
- applicazione delle porte e misura da parte di Alice,
- correzione da parte di Bob.

Una descrizione di questo tipo si traduce in modo naturale in un circuito quantistico che può essere testato.

Prima di farlo su un processore reale conviene però eseguire il circuito su un simulatore ideale, che permette di studiare l'evoluzione dello stato in assenza di rumore e di errori. In queste condizioni la simulazione verifica che il circuito sia corretto e fornisce il riferimento con cui confrontare, nel capitolo successivo, i risultati ottenuti sull'hardware reale.

L'implementazione usa Qiskit [8], il framework open source sviluppato da IBM per programmare computer quantistici in Python, e riprende il capitolo sul teletrasporto del Qiskit Textbook [9], adattandolo alla versione attuale della libreria e alla notazione del Capitolo 3. Il codice completo è disponibile in [13].

4.1 Costruzione del circuito

Il circuito usa tre qubit, q_0, q_1 e q_2, che corrispondono a C, A e B, e due bit classici in due registri distinti, m_C e m_A (Listato 4.1).

```
qr = QuantumRegister(3, name="q")
m_C = ClassicalRegister(1, name="m_C")
m_A = ClassicalRegister(1, name="m_A")
qc = QuantumCircuit(qr, m_C, m_A)
```

Listato 4.1: Registri quantistici e classici del circuito.

È importante tenere a mente che una volta creato il circuito, Qiskit inizializza ogni singolo qubit nello stato $|0\rangle$. La situazione iniziale è quindi: $|0_C 0_A 0_B\rangle$. A questo punto

possiamo analizzare i quattro passi fondamentali del protocollo che corrispondono ad altrettante funzioni (Listato 4.2):

```
def create_bell_pair(qc, a, b):
    qc.h(a)
    qc.cx(a, b)            # stato |Phi+>

def alice_gates(qc, c, a):
    qc.cx(c, a)            # |Psi0> -> |Psi1>
    qc.h(c)                # |Psi1> -> |Psi2>

def measure_and_send(qc, c, a, m_C, m_A):
    qc.barrier()
    qc.measure(c, m_C)
    qc.measure(a, m_A)

def bob_gates(qc, b, m_C, m_A):
    with qc.if_test((m_A, 1)):
        qc.x(b)            # X se m_A = 1
    with qc.if_test((m_C, 1)):
        qc.z(b)            # Z se m_C = 1
```

Listato 4.2: Funzioni che realizzano i quattro passi del protocollo.

In particolare abbiamo:

1. `create_bell_pair`: si tratta della funzione che prepara lo stato entangled dei due qubit A e B. Implementa infatti la porta di Hadamard, la quale trasforma il qubit A, inizializzato in $|0_A\rangle$, nello stato:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\big(|0_A\rangle + |1_A\rangle\big)$$

   come abbiamo visto nella Sezione 2.3.2. E successivamente applica la porta CNOT con controllo A e bersaglio B ($|0_B\rangle$) generando lo stato $\left|\Phi^+_{AB}\right\rangle$ di (3.2);

2. `alice_gates`: secondo la teoria nella Sezione 3.3, questa funzione applica la porta CNOT da C ad A e la porta di Hadamard su C, che portano i tre qubit nello stato $|\Psi_2\rangle$ di (3.6);

3. `measure_and_send`: questa è la funzione che permette ad Alice di misurare C e A e di scrivere gli esiti come due bit classici m_C e m_A da mandare a Bob;

4. `bob_gates`: a questo punto manca solo la funzione per la correzione che deve applicare Bob sul suo qubit B. Come sappiamo a B si applica la porta X se $m_A = 1$ e poi la porta Z se $m_C = 1$; le quattro possibilità che ne scaturiscono riassumono dunque le correzioni del Capitolo 3.

Le correzioni usano blocchi `if_test`, che nelle versioni recenti di Qiskit sostituiscono il metodo `c_if` del Qiskit Textbook [9].

Prepariamo ora lo stato da teletrasportare. Poiché il protocollo vale per qualsiasi stato, lo si sceglie a caso con `random_statevector`, come nel Qiskit Textbook, fissando

il seme in modo tale che il risultato sia riproducibile in un secondo momento (Listato 4.3, `SEME_STATO = 42`). A meno di una fase globale sappiamo che ogni stato di un qubit si può scrivere sulla sfera di Bloch come:

$$\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle\,,$$

si veda eq. (2.3). Dai coefficienti di (3.1) si ricavano $\theta = 2\arccos|\alpha|$ e $\varphi = \arg\beta - \arg\alpha$; con il seme scelto otteniamo, ad esempio, $\theta \simeq 2{,}094$ rad (circa 120°) e $\varphi \simeq 1{,}221$ rad (circa 70°). Partendo da $|0\rangle$, lo stato viene preparato su C con due rotazioni:

$$\hat{R}_z(\varphi)\,\hat{R}_y(\theta)\,|0\rangle = e^{-i\varphi/2}\left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle\right), \tag{4.1}$$

che coincide con $|\psi_C\rangle$[1] a meno di una fase globale. La preparazione dello stato da teletrasportare dunque sfrutta le rotazioni $\hat{R}_y, \hat{R}_z$ invece dell'istruzione `Initialize` del Qiskit Textbook [9], che nel mio ambiente locale causava un crash del kernel, vedi [13]. Si noti inoltre che gli angoli θ e φ servono solo a preparare e verificare lo stato: il protocollo infatti *non* li usa.

```
psi = random_statevector(2, seed=SEME_STATO)
alpha, beta = psi.data
theta = 2 * np.arccos(abs(alpha))
phi = np.angle(beta) - np.angle(alpha)

qc.ry(theta, C)
qc.rz(phi, C)
qc.barrier()
```

Listato 4.3: Scelta dello stato da teletrasportare e preparazione sul qubit C.

Si può dunque ottenere il circuito completo, in Fig. 4.1, applicando in sequenza la preparazione dello stato da teletrasportare e le quattro funzioni che identificano il protocollo di teletrasporto. Se il teletrasporto funziona, alla fine del circuito il qubit B si trova nello stato $|\psi\rangle$, cioè nello stesso stato preparato su C.

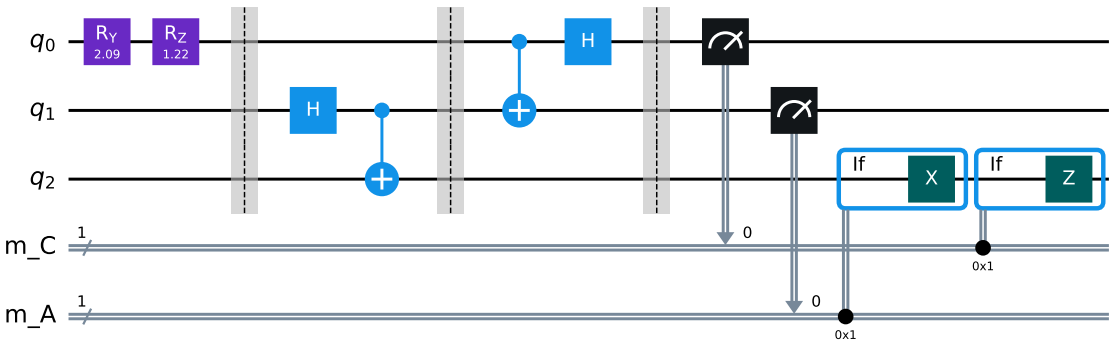


Figura 4.1: Circuito del teletrasporto realizzato in Qiskit. I qubit q_0, q_1 e q_2 corrispondono a C, A e B; le correzioni di Bob compaiono come blocchi condizionati dai registri m_C e m_A.

[1] Come nel Capitolo 3, $|\psi\rangle$ indica lo stato da teletrasportare, mentre il pedice indica il qubit su cui si trova. Per esempio allora $|\psi_C\rangle$ è lo stato $|\psi\rangle$ sul qubit C.

4.2 Verifica su una singola esecuzione

Il simulatore ci permette di leggere direttamente lo stato dei qubit. Sarebbe impossibile su un processore reale in quanto qualsiasi misura restituirebbe un solo esito e altererebbe lo stato: con `save_statevector()`, alla fine del circuito, si ottiene lo stato finale che possiamo confrontare con quello iniziale in Fig. 4.2.

Il qubit B occupa esattamente il punto di $|\psi\rangle$: lo stato è stato trasferito da C a B. I qubit C e A si trovano invece ai poli, perché la misura li ha proiettati rispettivamente in $|m_C = 0\rangle$ e $|m_A = 1\rangle$. Con il seme scelto, dunque, Bob ha applicato $\hat{X}$. È importante precisare che con semi diversi C e A finirebbero su poli diversi (quello ottenuto è solo uno dei 4 esiti possibili), mentre B cade sempre in $|\psi\rangle$. Infine, C non contiene più lo stato iniziale: $|\psi\rangle$ non è stato copiato ma trasferito, in accordo con il teorema di no-cloning [2]. Si noti che una volta che Alice fa la misura su C, distrugge lo stato che in questa realizzazione collassa in $|0\rangle$.

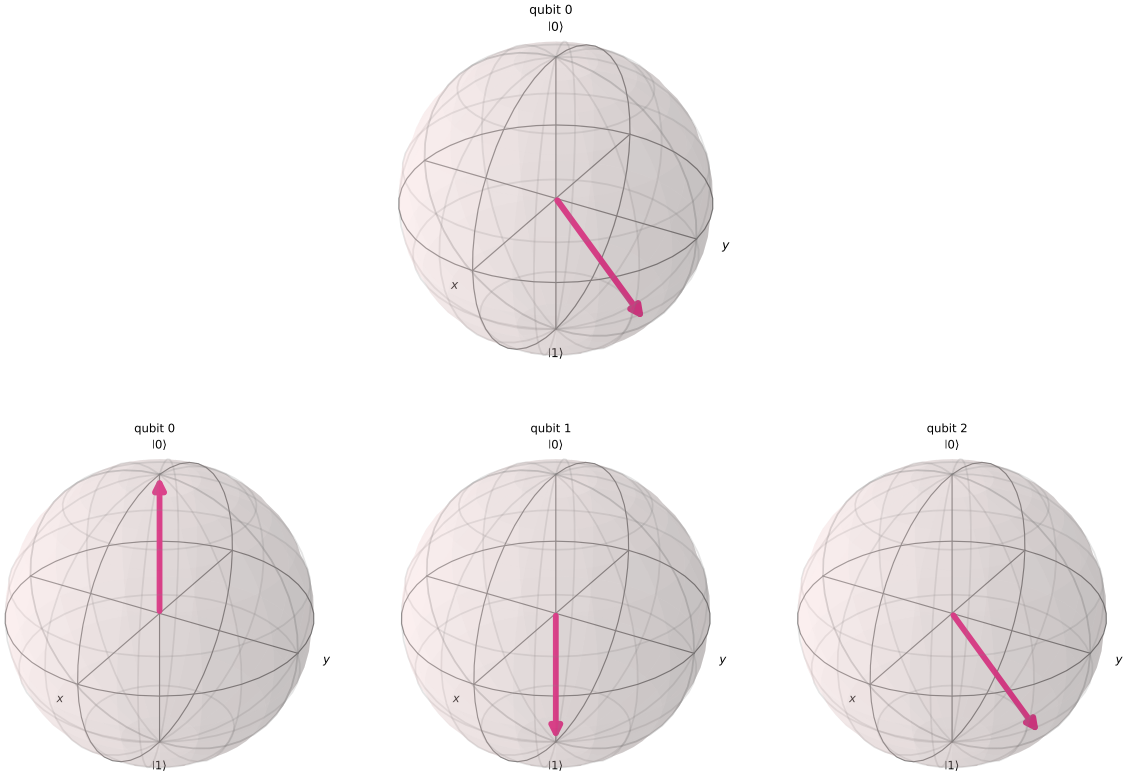


Figura 4.2: In alto, lo stato $|\psi\rangle$ da teletrasportare; in basso, lo stato dei tre qubit alla fine del circuito (qubit 0, 1 e 2 corrispondono a C, A e B).

4.3 Verifica statistica

In analogia al procedimento spiegato nel Qiskit Textbook, si sfrutta la reversibilità delle porte per verificare che lo stato torni quello prima della inizializzazione, infatti dopo la correzione di Bob si applica a B l'inversa della preparazione (4.1),

$$\left(\hat{R}_z(\varphi)\,\hat{R}_y(\theta)\right)^{-1} = \hat{R}_y(-\theta)\,\hat{R}_z(-\varphi), \tag{4.2}$$

e lo si misura in un terzo registro classico, `cr_result` (Listato 4.4 e Fig. 4.3). Se lo stato è arrivato correttamente, B torna in $|0\rangle$ e la misura dà 0 con certezza. Un esito 1 significherebbe che B non si trova in $|\psi\rangle$. Il circuito, adattato al simulatore con `transpile`, è stato eseguito $N = 1024$ volte con seme fissato. Poiché una misura fornisce un solo esito, le probabilità si stimano ripetendo il circuito molte volte. Siccome le ripetizioni sono indipendenti, hanno tutte la stessa probabilità e gli esiti possibili sono due, allora possiamo usare la *distribuzione binomiale* per calcolare l'errore. Su N ripetizioni, un esito di probabilità p compare in media Np volte con deviazione standard $\sqrt{Np(1-p)}$.

```
qc.rz(-phi, B)
qc.ry(-theta, B)

cr_result = ClassicalRegister(1, name="cr_result")
qc.add_register(cr_result)
qc.measure(B, cr_result)

t_qc = transpile(qc, sim)
counts = sim.run(t_qc, shots=N_SHOTS, seed_simulator=SEME_SIMULATORE).result()
    .get_counts()
```

Listato 4.4: Inversa della preparazione, misura di B ed esecuzione del circuito.

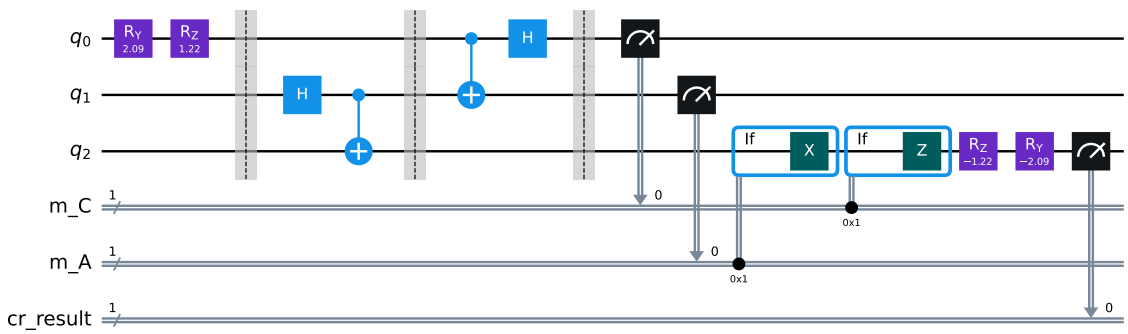


Figura 4.3: Circuito per la verifica statistica: dopo la correzione di Bob si applica a B l'inversa della preparazione e lo si misura nel registro `cr_result`.

Come mostra la Tabella 4.1, in tutte le 1024 ripetizioni la misura di B ha dato 0, qualunque fosse la correzione di Bob: il teletrasporto è riuscito nel 100% dei casi e dunque ha un tasso di errore pari allo 0%.

Tabella 4.1: Esiti della misura di Alice su $N = 1024$ esecuzioni, con la correzione applicata da Bob e il numero di volte in cui la misura finale di B ha dato 1.

m_C	m_A	Correzione	Conteggi	Esiti 1 su B
0	0	$\hat{\mathbb{1}}$	239	0
0	1	$\hat{X}$	278	0
1	0	$\hat{Z}$	254	0
1	1	$\hat{Z}\hat{X}$	253	0
Totale			1024	0

Gli esiti di Alice sono invece casuali: secondo (3.6) ogni coppia (m_C, m_A) ha probabilità $1/4$ indipendentemente da α e β, quindi ciascun bit vale 1 o 0 con probabilità $p = 1/2$. Su N ripetizioni allora ci aspettiamo $N/2 = 512$ esiti 1 per bit, con deviazione standard:

$$\sigma = \sqrt{Np(1-p)} = 16;$$

se ne osservano 507 per m_C e 531 per m_A, con scarti dal valore medio di $-0{,}31\,\sigma$ e $+1{,}19\,\sigma$ rispettivamente. Abbiamo quindi ottenuto valori compatibili con quanto atteso (Fig. 4.4).

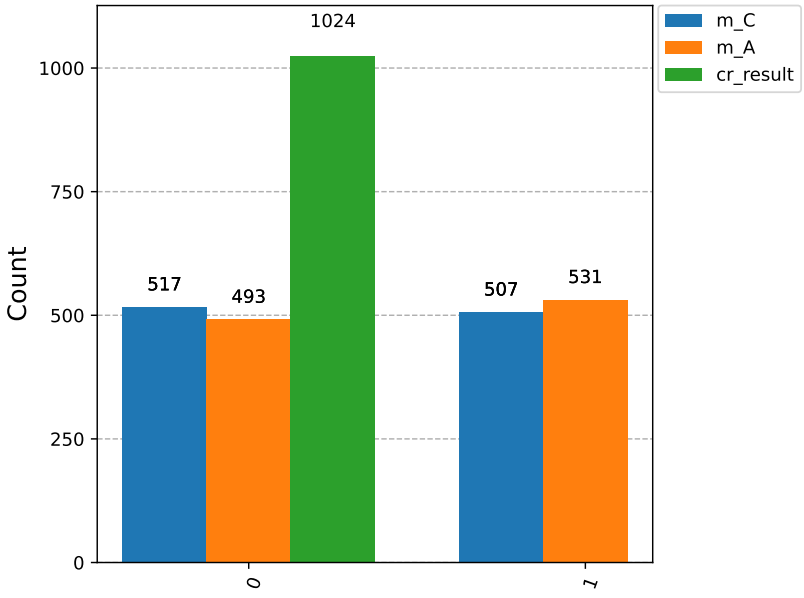


Figura 4.4: Distribuzioni marginali dei tre bit classici su $N = 1024$ esecuzioni: m_C e m_A si dividono circa a metà tra 0 e 1, mentre `cr_result` vale sempre 0.

4.4 Dalla simulazione all'esperimento

La simulazione conferma che il circuito implementa correttamente il protocollo: in ogni ripetizione lo stato ricevuto da Bob coincide con quello di partenza e l'unica casualità osservata è quella degli esiti della misura di Alice, distribuiti come previsto dalla teoria.

Questo risultato è però garantito per costruzione, perché il simulatore applica le porte come matrici esatte e mantiene i qubit perfettamente isolati dall'ambiente. Su un computer quantistico reale nessuna delle due condizioni è soddisfatta: le porte sono realizzate con una precisione finita, i qubit perdono coerenza interagendo con l'ambiente e la lettura del loro stato può essere errata. Nel capitolo successivo lo stesso circuito viene eseguito su un processore quantistico IBM, per misurare quanto questi effetti allontanino il risultato da quello ideale.

Capitolo 5

Esecuzione su hardware quantistico IBM

In questo capitolo il circuito del Capitolo 4 viene eseguito su un processore quantistico IBM, i cui qubit sono circuiti superconduttivi menzionati nel Capitolo 2. Sull'hardware reale ogni porta corrisponde a un impulso a microonde applicato ai qubit e ogni misura a una lettura del loro stato, con tutte le imperfezioni che questo comporta.

5.1 Hardware IBM e misura differita

Fino a pochi anni fa i processori IBM non permettevano di applicare porte dopo una misura, quindi il circuito del Capitolo 4, con le correzioni condizionate di Bob, non poteva essere eseguito sull'hardware. Oggi i processori IBM supportano i circuiti dinamici, che consentono misure a metà circuito; in alternativa si può usare il principio della misura differita (Sezione 2.3.5), al prezzo di rinunciare al canale classico.

Come nel Qiskit Textbook [9], in questo capitolo usiamo la misura differita: il circuito risulta più semplice ed evita che il qubit B perda coerenza nell'attesa dell'informazione data dai bit classici. Verifichiamo così la parte quantistica del protocollo, ma non l'invio dei bit. Per il principio della misura differita [12], in assenza di rumore il circuito eseguito ha la stessa statistica di quello simulato nel Capitolo 4, che resta quindi il riferimento ideale.

5.2 Costruzione del circuito

Per un confronto diretto riutilizziamo le funzioni e lo stato $|\psi\rangle$ del Capitolo 4 ($\theta \simeq 2{,}094$ rad, $\varphi \simeq 1{,}221$ rad). Con la misura differita le misure di Alice vanno spostate alla fine del circuito; poiché i loro esiti non servono più e misurare C e A alla fine non cambia la statistica di B, le omettiamo. Il ruolo di Alice si riduce così alle sue due porte, CNOT e Hadamard.

Cambia invece la funzione `bob_gates` (Listato 4.2), che diventa:

```
def new_bob_gates(qc, c, a, b):
    qc.cx(a, b)
    qc.cz(c, b)
```

Listato 5.1: Correzioni di Bob con la misura differita.

Le correzioni non sono più controllate dai bit classici ma dai qubit: la porta CNOT con controllo A e bersaglio B applica $\hat{X}$ quando A è in $|1\rangle$, la porta CZ tra C e B applica $\hat{Z}$ quando C è in $|1\rangle$. Essendo lineari, le due porte agiscono su tutti e quattro i termini di (3.6) e in ciascuno applicano la correzione giusta. Il circuito completo è riportato in Fig. 5.1: rispetto alla Fig. 4.1 mancano le misure di Alice e le linee classiche che portano alle correzioni.

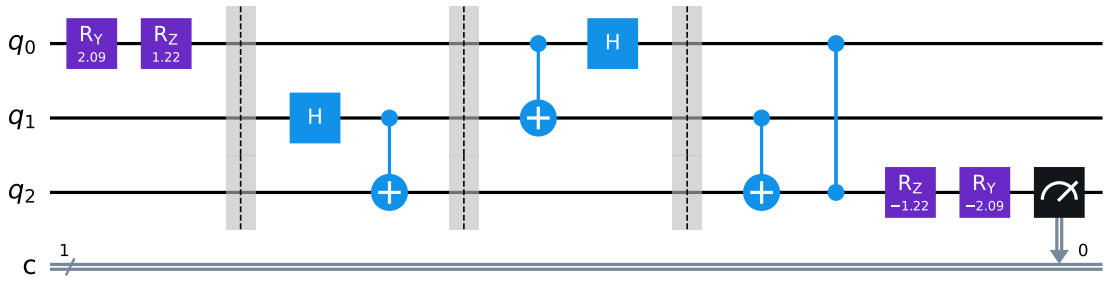


Figura 5.1: Circuito del teletrasporto con la misura differita. I qubit q_0, q_1 e q_2 corrispondono a C, A e B; dopo l'ultima barriera le correzioni di Bob sono una CNOT tra A e B e una CZ tra C e B, seguite dall'inversa della preparazione e dalla misura di B.

5.3 Processore e circuito traspilato

L'esperimento è stato eseguito il 30 settembre 2026 intorno alle 10:30 (ora italiana) sul processore `ibm_marrakesh`, da 156 qubit, ripetendo il circuito $N = 1024$ volte.

Prima dell'esecuzione il circuito viene *traspilato*: Qiskit lo riscrive nelle porte native del processore. Sono stati scelti i qubit 5, 6 e 7, collegati in fila, con:

$$C \to 7, \quad A \to 6, \quad B \to 5$$

La connettività in fila pone un problema: con la misura differita il protocollo richiede interazioni tra tutte le coppie di qubit, ma i qubit 5 e 7 non sono collegati. Il transpiler scambia allora A e B.

I dati di calibrazione dei qubit usati, dichiarati da IBM al momento dell'esecuzione, sono riportati nella Tabella 5.1. I tempi T_1 e T_2 sono di centinaia di microsecondi, molto maggiori della durata delle porte (decine di nanosecondi): la decoerenza durante il circuito è quindi un effetto piccolo.

Tabella 5.1: Calibrazioni dei qubit fisici usati su `ibm_marrakesh`, dichiarate da IBM al momento dell'esecuzione.

Qubit fisico	Ruolo	T_1 (μs)	T_2 (μs)	Errore di lettura
5	B, poi A	283	186	0,79%
6	A, poi B (misurato)	272	189	0,33%
7	C	258	198	1,51%

5.4 Verifica statistica

Su $N = 1024$ esecuzioni la misura di B ha dato 0 per 990 volte e 1 per $k = 34$ volte (vedi Fig. 5.2). Sempre prendendo come distribuzione quella binomiale, il tasso di errore è:

$$p = \frac{k}{N} = (3{,}3 \pm 0{,}6)\%, \qquad \sigma_p = \sqrt{\frac{p(1-p)}{N}}, \tag{5.1}$$

contro lo 0% della simulazione ideale.

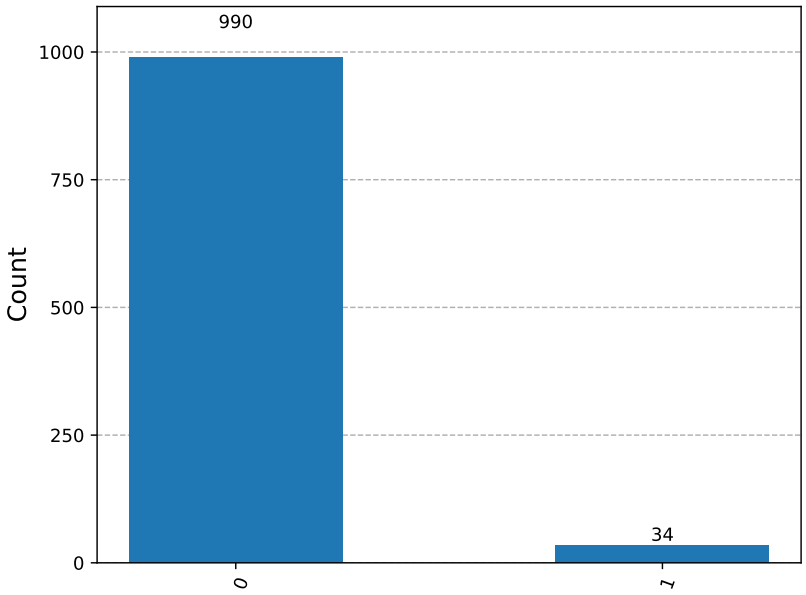


Figura 5.2: Esiti della misura finale di B su $N = 1024$ esecuzioni sul processore `ibm_marrakesh`: 990 volte 0 e 34 volte 1. In assenza di rumore l'esito sarebbe sempre 0.

Per confrontarlo con le calibrazioni stimiamo l'errore atteso, assumendo che l'esito sia sbagliato quando almeno un'operazione del circuito traspilato fallisce e sommando, per errori piccoli, gli errori delle singole operazioni:

$$p_{\text{att}} \simeq 1{,}7\%. \tag{5.2}$$

Su N esecuzioni ci aspettiamo $Np_{\text{att}} \simeq 17$ esiti 1, con deviazione standard

$$\sqrt{Np_{\text{att}}(1-p_{\text{att}})} \simeq 4,$$

dunque i 34 osservati si discostano di circa $4\,\sigma$, e la probabilità binomiale di ottenerne almeno 34 è dell'ordine di 10^{-4}.

Il tasso misurato ha lo stesso ordine di grandezza di quello atteso, ma è circa il doppio e, oltre $2\,\sigma$, non è compatibile con la stima dalle calibrazioni. Il risultato non sorprende: la stima non include effetti come le interazioni indesiderate tra qubit vicini, e i parametri, misurati prima dell'esecuzione, variano nel tempo.

Capitolo 6

Conclusione

Sul simulatore lo stato è arrivato correttamente a Bob in tutte le 1024 ripetizioni, qualunque fosse l'esito della misura di Alice. Gli esiti di Alice sono risultati equiprobabili, con scarti dal valore medio inferiori a 2σ, come prevede la teoria. Il circuito implementa quindi correttamente il protocollo.

Sul processore `ibm_marrakesh`, con la misura differita, il tasso di errore è stato $(3{,}3 \pm 0{,}6)\%$. Il valore è circa il doppio della stima di 1,7% ottenuta dalle calibrazioni, da cui si discosta di circa 4σ. La differenza è attribuibile a effetti non inclusi nella stima, come le interazioni indesiderate tra qubit vicini e la variazione nel tempo dei parametri dei qubit.

L'esperimento ha due limiti: verifica solo la parte quantistica del protocollo, perché la misura differita elimina il canale classico, e si basa su una singola esecuzione con un solo stato da teletrasportare.

6.1 Sviluppi futuri

I limiti appena descritti suggeriscono alcuni sviluppi:

- ripetere l'esperimento con i circuiti dinamici, cioè con le correzioni di Bob condizionate in tempo reale dai bit misurati come nel Capitolo 4, per verificare anche il canale classico e confrontare i tassi di errore;
- teletrasportare più stati scelti a caso, per studiare come il tasso di errore dipende dallo stato di partenza;
- ripetere l'esperimento a distanza di tempo, per esempio una volta a settimana per sei mesi, per stimare la stabilità del tasso di errore al variare delle calibrazioni.

Bibliografia

[1] C. H. Bennett, G. Brassard, C. Crépeau, R. Jozsa, A. Peres, W. K. Wootters, *Teleporting an unknown quantum state via dual classical and Einstein–Podolsky–Rosen channels*, Phys. Rev. Lett. **70**, 1895 (1993).

[2] W. K. Wootters, W. H. Zurek, *A single quantum cannot be cloned*, Nature **299**, 802–803 (1982).

[3] D. Bouwmeester, J.-W. Pan, K. Mattle, M. Eibl, H. Weinfurter, A. Zeilinger, *Experimental quantum teleportation*, Nature **390**, 575 (1997).

[4] M. Riebe *et al.*, *Deterministic quantum teleportation with atoms*, Nature **429**, 734 (2004).

[5] L. Steffen *et al.*, *Deterministic quantum teleportation with feed-forward in a solid state system*, Nature **500**, 319 (2013).

[6] J.-G. Ren *et al.*, *Ground-to-satellite quantum teleportation*, Nature **549**, 70 (2017).

[7] Y. Lou, J. Wang, Y. Zou, L. Hou, S. Liu, J. Jing, *Hundred-channel reconfigurable quantum teleportation*, Phys. Rev. Lett. **137**, 080801 (2026).

[8] A. Javadi-Abhari *et al.*, *Quantum computing with Qiskit*, arXiv:2405.08810 (2024).

[9] Qiskit Textbook, *Quantum Teleportation*, https://github.com/Qiskit/textbook/blob/main/notebooks/ch-algorithms/teleportation.ipynb (ultimo accesso: 6 ottobre 2026).

[10] J. Koch, T. M. Yu, J. Gambetta, A. A. Houck, D. I. Schuster, J. Majer, A. Blais, M. H. Devoret, S. M. Girvin, R. J. Schoelkopf, *Charge-insensitive qubit design derived from the Cooper pair box*, Phys. Rev. A **76**, 042319 (2007).

[11] P. Krantz, M. Kjaergaard, F. Yan, T. P. Orlando, S. Gustavsson, W. D. Oliver, *A quantum engineer's guide to superconducting qubits*, Appl. Phys. Rev. **6**, 021318 (2019).

[12] M. A. Nielsen, I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, 10th Anniversary Edition, Cambridge University Press (2010).

[13] G. Cesarini, *Teletrasporto quantistico con Qiskit: codice della tesi*, https://github.com/GioeleCesarini/teletrasporto-quantistico-qiskit (Python 3.10.12, Qiskit 2.5.2) (ultimo accesso: 12 ottobre 2026).